

```

public class CantidadVocales {
    public static void main(String[] args) {
        String texto = "PROGRAMACION JAVA";
        int cantVocales = 0;

        for (int i = 0; i < texto.length(); i++) {
            char caracter = texto.charAt(i);

            if (caracter == 'A' || caracter == 'E' || caracter == 'I' || caracter == 'O' || caracter
== 'U') {
                cantVocales++;
            }
        }

        System.out.println("Texto analizado: " + texto);
        System.out.println("Cantidad de caracteres: " + texto.length());
        System.out.println("Cantidad de vocales: " + cantVocales);
    }
}

```

Guía de explicación paso a paso para el pizarrón

1. Definición del problema y variables iniciales

String texto = "PROGRAMACION JAVA"; Aclarar que en Java las cadenas de texto son secuencias de caracteres indexadas.

int cantVocales = 0; Es la variable contadora. Se inicializa en 0 porque antes de empezar el recorrido no hemos detectado ninguna vocal.

2. Estructura del ciclo for y los índices

i = 0: En informática, el primer carácter de un texto siempre está en la posición (índice) 0. En este caso, el índice 0 corresponde a la letra 'P'.

i < texto.length(): El método .length() nos devuelve el total de caracteres (17). Como empezamos a contar desde 0, los índices válidos van del 0 al 16. Por eso se usa menor estricto (<).

i++: En cada vuelta del ciclo avanzamos una posición.

3. Extracción del carácter en cada vuelta

char caracter = texto.charAt(i); En cada iteración, el método .charAt(i) "recorta" el carácter ubicado en la posición i y lo guarda temporalmente en una variable de tipo char (usamos comillas simples para los caracteres individuales).

4. Evaluación condicional y acumulación

if (caracter == 'A' || caracter == 'E' || ...) Se utiliza el operador lógico O (||). Si el carácter actual coincide con *cualquiera* de las 5 vocales, la condición completa se vuelve verdadera (true).

cantVocales++; Solo si la condición fue verdadera, sumamos 1 a la variable contadora. Si es una consonante o un espacio (como la posición del espacio en la posición 12), la condición es falsa y el programa simplemente continúa a la siguiente iteración.

5. Despliegue final de resultados

Al salir del ciclo for (cuando i llega a 17), el programa ejecuta los println finales para mostrar el texto original, la cantidad total de caracteres llamando a texto.length(), y el valor acumulado en cantVocales.